Réduction des endomorphismes

1 Éléments propres **2**
1.1 Éléments propres d'un endomorphisme . . . 2
1.2 Propriétés . . . 4
1.3 Cas de la dimension finie . . . 5
1.4 Éléments propres d'une matrice carrée . . . 5
1.5 Utilisation d'un polynôme annulateur . . . 8

2 Polynôme caractéristique **9**
2.1 Polynôme caractéristique d'une matrice . . . 9
2.2 Exemples de calcul de polynômes caractéristiques . . . 10
2.3 Polynôme caractéristique et spectre . . . 11
2.4 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme . . . 12
2.5 Ordre de multiplicité d'une valeur propre . . . 13
2.6 Théorème de Cayley-Hamilton . . . 14

3 Diagonalisation **16**
3.1 Définitions et premières propriétés . . . 16
3.2 Utilisation du polynôme caractéristique . . . 18
3.3 Utilisation d'un polynôme annulateur . . . 19
3.4 Projecteurs spectraux (HP) . . . 21

4 Trigonalisation **22**
4.1 Définitions . . . 22
4.2 Utilisation du polynôme caractéristique . . . 24
4.3 Utilisation d'un polynôme annulateur . . . 25
4.4 Sous-espaces caractéristiques . . . 27

Réduction des endomorphismes

Dans ce chapitre, E est un espace vectoriel de dimension quelconque sur un sur-corps $\mathbb{K}$ de $\mathbb{Q}$. On se limite dans la pratique au cas où $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
On étudie, dans ca chapitre, des endomorphismes de E et, en particulier, lorsque E est de dimension finie, on cherche, si c'est possible, une base de E dans laquelle un tel endomorphisme possède une matrice simple : diagonale, voire triangulaire.
Cela revient, pour une matrice carrée donnée, à chercher une matrice diagonale ou triangulaire qui lui est semblable.

1 Éléments propres

1.1 Éléments propres d'un endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Définition 1

- On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est **valeur propre** de u s'il existe un vecteur *non nul* $x \in E$ tel que $u(x) = \lambda x$.
- On dit que $x \in E$ est un **vecteur propre** de u **associé à la valeur propre** $\lambda \in \mathbb{K}$ s'il est *non nul* et vérifie $u(x) = \lambda x$.
- Si $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de u, le **sous-espace propre associé à la valeur propre** λ est :
$$E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) = \{x \in E \ : \ u(x) = \lambda x\}.$$

Remarque.

- Un vecteur propre n'est associé qu'à une seule valeur propre.
- Une droite vectorielle est stable par u si, et seulement si, elle est engendrée par un vecteur propre de u.
- Si $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de u, les vecteurs propres associés à la valeur propre λ sont les vecteurs *non nuls* de $E_\lambda(u)$. En particulier, si $E = \{0\}$, il n'y a aucun vecteur propre et donc aucune valeur propre.
- Plus généralement, on notera $E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$. Il est non réduit à $\{0\}$ si, et seulement si, λ est valeur propre de u.
- **Lien avec le noyau.** On a $E_0(u) = \mathrm{Ker}(u)$, donc l'endomorphisme u admet 0 pour valeur propre si, et seulement s'il n'est pas injectif ? Plus généralement, λ est valeur propre de u si, et seulement si, $u - \lambda \mathrm{Id}_E$ n'est pas injectif.

- **Lien avec l'image.** Tout sous-espace propre associé à une valeur propre non nulle est inclus dans $\mathrm{Im}(u)$.
  En effet, si $\lambda \neq 0$ et si $x \in E_\lambda(u)$, alors $x = u\left(\dfrac{x}{\lambda}\right) \in \mathrm{Im}(u)$.

Exercice 1 Pour $(a, b) \in \mathbb{K}^* \times \mathbb{K}$, quelles sont les valeurs propre de $au + b\mathrm{Id}_E$?

Point méthode

Pour rechercher les éléments propres d'un endomorphisme u (valeurs propres et sous-espaces propres associés), on peut résoudre l'équation $u(x) = \lambda x$, appelée équation aux éléments propres.

Endomorphismes remarquables

- **Homothétie.** Tout vecteur non nul est vecteur propre de l'homothétie $\lambda\mathrm{Id}_E$ pour la valeur propre λ. Par suite, si $E \neq \{0\}$, cette homothétie admet λ pour unique valeur propre et le sous-espace propre associé est E. Rappelons le résultat classique, reformulé ainsi : si tout vecteur non nul de E est vecteur propre de u, alors u est une homothétie.
- **Rotation.** Dans un plan euclidien, une rotation d'angle non multiple de π n'a pas de valeur propre ni de vecteur propre.
- **Projection.** Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur.
  Si λ est une valeur propre non nulle de p, alors $E_\lambda(p) \subset \mathrm{Im}(p)$ donc $\lambda = 1$ puisque p coïncide avec l'identité sur son image. Il ne peut donc y avoir que deux valeurs propres, 0 et 1, avec :
  $$E_0(p) = \mathrm{Ker}(p) \quad \text{et} \quad E_1(p) = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E) = \mathrm{Im}(p).$$
  Réciproquement, si $p \neq \mathrm{Id}_E$ et $p \neq 0$, on a $\mathrm{Ker}(p) \neq \{0\}$ et $\mathrm{Im}(p) \neq \{0\}$, donc 0 et 1 sont les valeurs propres de p.
- **Symétries.** Soit F et G supplémentaires dans E et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G.
  Rappelons que si p est le projecteur sur F parallèlement à G, on a $s = 2p - \mathrm{Id}_E$. Ainsi, la relation $s(x) = \lambda x$ équivaut à $p(x) = \dfrac{\lambda + 1}{2}x$.
  On déduit de ce qui a été prouvé sur les projections que si $s \neq \pm\mathrm{Id}_E$, alors s admet pour valeur propres 1 et -1 et que les sous-espaces propres associés sont respectivement F et G.
- **Endomorphismes nilpotents** Un endomorphisme nilpotent u n'admet que 0 pour valeur propre. En effet, si λ est une valeur propre de u et x un vecteur propre associé, on a $u(x) = \lambda x$ et pa une récurrence immédiate : $\forall k \in \mathbb{N},\ u^k(x) = \lambda^k x$.
  En prenant k tel que $u^k = 0$,, cela donne $\lambda^k = 0$ puisque $x \neq 0$ donc $\lambda = 0$.
  Réciproquement, si $E \neq \{0\}$, alors 0 est valeur propre de u puisqu'un endomorphisme nilpotent est alors injectif.

Exemple.

1. Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, avec $=_{\mathbb{C}}\mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
   Tout $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de l'endomorphisme D de dérivation de E, et $E_\lambda(D) = \mathrm{Vect}(e_\lambda)$ où $e_\lambda : t \mapsto e^{\lambda t}$.

2. Soit $E = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $T \in \mathcal{L}(E)$ défini par :

$$T((u_n)_{n\in\mathbb{N}}) = (v_n)_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{avec} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ v_n = u_{n+1}.$$

3. Soit $E = \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ défini par $u(x) = XP$.

Exercice 2 Soit φ un isomorphisme de E dans F et u un endomorphisme de E. Déterminer les éléments propres de $\varphi \circ u \circ \varphi^{-1}$ en fonction de ceux de u.

1.2 Propriétés

Proposition 1

Si deux endomorphismes commutent, les sous-espaces propres de l'un sont stables par l'autre.

Le résultat suivant est évident par définition d'un sous-espace propre.

Proposition 2

Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u, les valeurs propres de l'endomorphisme u_F sont les valeurs propres de $E_\lambda(u) \cap F \neq \{0\}$. On a alors :

$$E_\lambda(u_F) = E_\lambda(u) \cap F.$$

Proposition 3

Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ sont des valeurs propres de u deux à deux distinctes, alors les sous-espaces propres associés $E_{\lambda_1}(u), \ldots, E_{\lambda_p}(u)$ sont en somme directe.

Démonstration. Appliquer le lemme de décomposition des noyaux à $P = (X - \lambda_1) \times \cdots \times (X - \lambda_p)$. □

Exercice 3 Redémontrer ce résultat :

- par récurrence sur p ;
- en utilisant les polynômes d'interpolation de Lagrange.

Corollaire 4

Toute famille de vecteurs propres associés à deux valeurs propres deux à deux distinctes est libre.

Démonstration. Ce sont des vecteurs non nuls appartenant à des sous-espaces vectoriels en somme directe. □

Exemple.

1. S$\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ sont des scalaires deux à deux distincts, alors la famille $(e_{\lambda_1}, \ldots, e_{\lambda_p})$ est une famille libre de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ (où on a noté $e_\lambda : t \mapsto e^{\lambda t}$).
2. Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ sont des scalaires deux à deux distincts, la famille de suites géométriques $((\lambda_1^n)_{n\in\mathbb{N}}, ldots, (\lambda_p^n)_{n\in\mathbb{N}})$ est libre dans $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Ainsi, la famille $((\lambda^n)_{n\in\mathbb{N}})_{\lambda\in\mathbb{K}}$ est libre.

Exercice 4 Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, notons f_α la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ définie par $f_\alpha(t) = t^\alpha$. Montrer que la famille $(f_\alpha)_{\alpha\in\mathbb{R}}$ est libre.

Exercice 5 Montrer que dans $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$, la famille constituée des fonctions $x \mapsto \cos(nx)$ (pour $n \in \mathbb{N}$) et $x \mapsto \sin(nx)$ (pour $n \in \mathbb{N}^*$) est libre.

1.3 Cas de la dimension finie

Corollaire 5

Si E est de dimension finie et si $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ sont des valeurs propres de u deux à deux distinctes, alors :

$$\sum_{i=1}^{p} \dim(E_{\lambda_i}(u)) \leqslant \dim(E).$$

Définition 2

Si u est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, l'ensemble des valeurs propres de u est le **spectre** de u, que l'on note $\mathrm{Sp}(u)$.

Attention. Il arrive parfois que l'on parle du spectre d'un endomorphisme u en dimension infinie : il s'agit alors de l'ensemble des scalaires λ tels que $u - \lambda\mathrm{Id}_E$ soit non *bijectif*, alors que les valeurs propres de u sont les scalaires λ tels que $u - \lambda\mathrm{Id}_E$ soit non injectif. Les éléments du spectre sont appelés les **valeurs spectrales** de u.

Exemple. L'endomorphisme $P \mapsto XP$ de $\mathbb{K}[X]$ n'admet pas de valeur propre. En particulier, 0 n'en est pas valeur propre, alors que 0 en est valeur spectrale puisque cet endomorphisme est non bijectif (son image est incluse dans l'hyperplan d'équation $P(0) = 0$).

Corollaire 6

Le spectre d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n a au plus n éléments distincts.

1.4 Éléments propres d'une matrice carrée

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Définition 3

Les **éléments propres** de A sont les éléments propres de son endomorphisme canoniquement associé. Plus précisément :

- on dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est **valeur propre** de A s'il existe $X \in \mathbb{K}^n$ *non nul* tel que $AX = \lambda X$;
- on dit que $X \in \mathbb{K}^n$ est un **vecteur propre** de A **associé à la valeur propre** $\lambda \in \mathbb{K}$ s'il est *non nul* et vérifie $AX = \lambda X$;
- si $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A, le **sous-espace propre** de A **associé à la valeur propre** λ est :
$$E_\lambda(A) = \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) = \{X \in \mathbb{K}^n \ : \ AX = \lambda X\} \ ;$$
- l'ensemble des valeurs propres de A est appelé le **spectre** de A et noté $\mathrm{Sp}(A)$.

Remarque. Le scalaire λ est valeur propre de A si, et seulement si, $A - \lambda I_n$ est non inversible, c'est-à-dire si, et seulement si, $\mathrm{rg}(A - \lambda I_n) < n$.
De plus, d'après le théorème du rang, $\dim(E_\lambda(A)) = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$.

Exercice 6 Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 2$.

1. Déterminer les éléments propres de la matrice $J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K}^*$. Déterminer les éléments propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} \alpha & & (\beta) \\ & \ddots & \\ (\beta) & & \alpha \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Corollaire 7

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admet au plus n valeurs propres.

Point méthode

Pour rechercher les éléments propres d'une matrice A, on peut résoudre l'équation $AX = \lambda X$, appelée équation aux éléments propres.

Remarque. On verra comment, à l'aide du polynôme caractéristique ou d'un polynôme annulateur, obtenir les valeurs propres d'une matrice sans résolution de système.

Exemple.

1. Les valeurs propres d'une matrice triangulaire (supérieure ou inférieure) sont les éléments de sa diagonale.
2. Soit $(a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$. Les valeurs propres de la transposée de la matrice compagnon du

polynôme $P = X^n - a_{n-1}X^{n-1} - \cdots - a_1 X - a_0$:

$$C_P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

sont les racines de P et les sous-espaces propres sont des droites.

Proposition 8

Soit A une matrice représentant u dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$.
On a alors $\mathrm{Sp}(A) = \mathrm{Sp}(u)$ et, pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$:

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in E_\lambda(u) \iff X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in E_\lambda(A).$$

Démonstration. Si X est la matrice représentant un vecteur $x \in E$ dans la base $\mathcal{B}$, on a l'équivalence $u(x) = \lambda x \iff AX = \lambda X$. □

Corollaire 9

Deux matrices semblables ont le même spectre et les sous-espaces propres associés sont de même dimension.

Remarque. Plus précisément, si $B = PAP^{-1}$, alors pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(B)$:

$$E_\lambda(B) = \{PX \mid X \in E_\lambda(A)\}.$$

Cas des matrices réelles considérées comme matrices complexes

Soit A une matrice de taille $n \times n$ à coefficients réels. On peut considérer que A appartient à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou à $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

- On obtient, dans le premier cas, les éléments propres réels, dans le second, les éléments propres complexes de A.
- On distinguera donc le spectre réel de A, noté $\mathrm{Sp}_\mathbb{R}(A)$, de son spectre complexe, noté $\mathrm{Sp}_\mathbb{C}(A)$.

Proposition 10

Soit A une matrice réelle et $\lambda \in \mathbb{C}$. On a :

$$\lambda \in \mathrm{Sp}_\mathbb{C}(A) \iff \overline{\lambda} \in \mathrm{Sp}_C(A) \quad \text{et} \quad \forall X \in \mathbb{C}^n,\ X \in E_\lambda(A) \iff \overline{X} \in E_{\overline{\lambda}}(A).$$

Remarque. On peut démontrer de la même façon que si A est une matrice complexe, alors $\mathrm{Sp}(\overline{A}) = \overline{\mathrm{Sp}(A)}$ et que, pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, les éléments de $E_\lambda(A)$ et de $E_{\overline{\lambda}}(\overline{A})$ sont conjugués.

Remarque. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- On a l'égalité $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \cap \mathbb{R}$.
  En effet, λ est valeur propre de A si, et seulement si, $A - \lambda I_n$ est non inversible, c'est-à-dire si, et seulement si, $\det(A - \lambda I_n) = 0$. Or, pour $\lambda \in \mathbb{R}$, le déterminant de $A - \lambda I_n$ est le même que l'on considère cette matrice comme réelle ou complexe.
- En distinguant les deux sous-espaces propres réel et complexe de A :

$$E_\lambda^{(\mathbb{R})}(A) = \{X \in \mathbb{R}^n \ : \ AX = \lambda X\} \quad \text{et} \quad E_\lambda^{(\mathbb{C})}(A) = \{X \in \mathbb{C}^n \ : \ AX = \lambda X\},$$

  on a $\dim_{\mathbb{R}}(E_\lambda^{(\mathbb{R})}(A)) = \dim_{\mathbb{C}}(E_\lambda^{(\mathbb{C})}(A))$ puisque chacune de ces deux dimensions est égale à $n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$ d'après le théorème du rang.

Exemple. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On a $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{i, -i\}$ et $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$.

Remarque. Plus généralement, si $\mathbb{L}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{L})$, on a :

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{L}}(A \subset)\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \quad \text{et, plus précisément,} \quad \mathrm{Sp}_{\mathbb{L}}(A) = \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \cap \mathbb{L}.$$

1.5 Utilisation d'un polynôme annulateur

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 11

Soit P un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- Si $x \in E_\lambda(u)$, on a $P(u)(x) = P(\lambda)x$.
- Si $X \in E_\lambda(A)$, on a $P(A)X = P(\lambda)X$.

Démonstration. Récurrence immédiate pour la base canonique puis raisonnement par linéarité. □

[Ouvre le programme] "Y a que deux bibles : le programme officiel et le tout-en-un !"

Proposition 12

Si P est un polynôme annulateur de u, alors toute valeur propre de u est racine de P. On a le même résultat pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple.

1. On retrouve ainsi que le spectre d'un projecteur p est inclus dans $\{0, 1\}$ puisque p est annulé par $X^2 - X$. De même, celui d'une symétrie est inclus dans $\{-1, 1\}$ à l'aide du polynôme $X^2 - 1$.
2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Attention. Lorsque l'on dispose d'un polynôme annulateur P de $u \in \mathcal{L}(E)$, toutes les valeurs propres de u sont racines de P, mais certaines racines de P peuvent ne pas être valeur propre de u. Ainsi, le polynôme $X^2 - X = X(X - 1)$ est un polynôme annulateur de tout projecteur, dont Id_E, alors que 0 n'est pas valeur propre de l'identité.

Notation. Lorsqu'un endomorphisme u admet un polynôme annulateur non nul, son polynôme minimal est noté π_u ou μ_u. De même, le polynôme minimale d'une matrice carrée A est noté π_A ou μ_A.

Proposition 13

Si un endomorphisme u admet un polynôme annulateur non nul, ses valeurs propres sont exactement les racines de π_u.

Démonstration. Écrire $\pi_u = (X - \lambda)P$, et prendre x tel que $P(u)(x) \neq 0$. □

Exemple. Polynôme minimal et valeurs propres d'une matrice compagnon :

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

2 Polynôme caractéristique

2.1 Polynôme caractéristique d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Par définition, $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ so, et seulement si, la matrice $A - \lambda I_n$ est non inversible, donc si, et seulement si, $\det(\lambda I_n - A) = 0$.
Comme le déterminant d'une matrice est une fonction polynomiale en ses coefficients et que les coefficients de $\lambda I_n - A$, on en déduit que $\det(\lambda I_n - A)$ est polynomiale en λ. Cela justifie la définition suivante.

Définition 4

On appelle **polynôme caractéristique** de A, et l'on note χ_A, l'unique polynôme tel que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A).$$

Remarque.

- Il y a bien unicité d'un tel polynôme. En effet, $\mathbb{K}$ étant un sous-corps de $\mathbb{C}$, il contient $\mathbb{Q}$, qui est infini, et donc deux polynôme ayant la même fonction polynomiale associée sont égaux.
- Par abus, on note parfois $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$ que l'on peut considérer comme le déterminant d'une matrice à coefficients dans le corps $\mathbb{K}(X)$ des fractions rationnelles. il s'agit d'un léger abus dans le cadre du programme. En effet, on a défini uniquement le déterminant d'une matrice à coefficients dans un sous-corps de $\mathbb{C}$.
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, son polynôme caractéristique χ_A est identique que l'on considère A comme une matrice réelle ou complexe.

Exemple. On a $\chi_A = \chi_{A^T}$.

Proposition 14

Le polynôme caractéristique χ_A est un polynôme unitaire de degré n et l'on a :

$$\chi_A = X^n - \mathrm{Tr}(A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A).$$

Démonstration. Utiliser la formule des signatures. □

Exercice 7 Soit $A \in \mathcal{A} \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. Pour $\lambda \neq 0$, donner une relation entre $\chi_A(\lambda)$ et $\chi_{A^{-1}}(\lambda^{-1})$. En déduire une expression du coefficient de X dans χ_A en fonction de la trace de la comatrice de A.

Point méthode

Le polynôme caractéristique de $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est :

$$X^2 - \mathrm{Tr}(A)X + \det(A)$$

On utilise impérativement cette expression quand on travaille dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

Proposition 15

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

Exemple. Pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, on a $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

2.2 Exemples de calcul de polynômes caractéristiques

Exemple.

- Si M est une matrice triangulaire supérieure par blocs de la forme $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$, alors son polynôme caractéristique est $\chi_M = \chi_A \chi_D$. Ce résultat se généralise à toute matrice triangulaire (supérieure ou inférieure) par blocs : le polynôme caractéristique est le produit des polynômes caractéristiques des blocs diagonaux.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$.

Exercice 8 Calculer le polynôme caractéristique de la matrice par blocs $B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix}$ et fonction de celui de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 16

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est triangulaire de diagonale $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, alors son polynôme caractéristique est :

$$\chi_A = \prod_{i=1}^{n} (X - \alpha_i).$$

Exemple. Soit $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$. Polynôme caractéristique de la matrice compagnon :

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Point méthode

Comme on l'a fait dans l'exemple précédent, il parfois est plus intéressant de calculer $\det(A - \lambda I_n) = (-1)^n \chi_A(\lambda)$ plutôt que $\det(\lambda I_n - A) = \chi_A(\lambda)$.

2.3 Polynôme caractéristique et spectre

Proposition 17

Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de A si, et seulement s'il est racine du polynôme caractéristique de A.

Remarque. Comme on sait que le polynôme caractéristique d'une matrice de taille n est de degré n, cela permet donc de retrouver qu'une matrice carrée de taille n a au plus n valeurs propres.

Exemple. Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux.

Point méthode

Puisque les racines du polynôme caractéristique sont les valeurs propres, il est important d'obtenir le polynôme caractéristique sous forme factorisée. On réalise dans les cas concret cet objectif en calculant le déterminant de $A - \lambda I_n$ par opérations élémentaires afin (suivant les cas) :

- de faire apparaître des facteurs communs dans les lignes ou les colonnes ;
- de se ramener à une matrice triangulaire, au moins en partie.

On pourra notamment utiliser des combinaisons linéaires qui traduisant des relations de liaison entre les colonnes, ou encore passer à la transposée si ces relations de liaison sont sur les lignes.

Exemple. Déterminons le spectre de $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 4 & 7 & -9 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}$ en remarquant que la somme des colonnes...

Remarque. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.
En utilisant la proposition précédente, on voit que :

- si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors A a au moins une valeur propre, d'après le théorème de d'Alembert-Gauss ;
- si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si n est impair, alors A a au moins une valeur propre d'après le théorème des valeurs intermédiaires.

2.4 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Dans tout cette section, on suppose E de dimension finie n et l'on considère un endomorphisme u de E.

Définition 5

On appelle **polynôme caractéristique** de u, et l'on note χ_u, l'unique polynôme vérifiant :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_u(\lambda) = \det(\lambda \mathrm{Id}_E - u),$$

c'est-à-dire le polynôme caractéristique de sa matrice dans n'importe quelle base.

En particulier, si u est l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A, alors $\chi_u = \chi_A$.

Attention. La notion de polynôme caractéristique d'un endomorphisme n'a aucun sens si E n'est pas de dimension finie.

Exemple. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1. Son polynôme caractéristique est :

$$\chi_u(X) = X^{n-1}(X - \mathrm{Tr}(u)).$$

Proposition 18

Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de u si, et seulement si, c'est une racine du polynôme caractéristique de u.

Remarque.

- On retrouve le fait qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n a au plus n valeurs propres distinctes.
- Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle.
  - ⋆ Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors u a au moins une valeur propre.
  - ⋆ Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si $\dim(E)$ est impaire, alors u a au moins une valeur propre.

Attention. En dimension infinie, un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel n'admet pas nécessairement de valeur propre.

Proposition 19

Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u, alors le polynôme caractéristique de u_F divise le polynôme caractéristique de u.

Remarque.

- On retrouve l'inclusion $\mathrm{Sp}(u_F) \subset \mathrm{Sp}(u)$.
- Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme u stabilisant les sous-espaces vectoriels d'une décomposition $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_p$ est :

$$\chi_u = \prod_{i=1}^{p} \chi_{u_i},$$

où, pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, u_i est l'endomorphisme induit par u sur E_i.

2.5 Ordre de multiplicité d'une valeur propre

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, où E est toujours supposé de dimension finie.

Définition 6

On appelle **ordre de multiplicité** d'une valeur propre λ de u, son ordre de multiplicité en tant que racine du polynôme caractéristique de u.
On définit de même l'ordre de multiplicité des valeurs propres d'une matrice carrée.

Remarque. En particulier, une valeur propre de u est dite simple, double, triple... si c'est une racine simple, double, triple... du polynôme caractéristique de u.

Notation. Dans la suite, l'ordre de multiplicité de λ sera noté $m(\lambda)$.

Attention. La notion d'ordre de multiplicité n'a pas de sens en dimension infinie.

Proposition 20

Pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, on a :

$$1 \leqslant \dim(E_\lambda(u)) \leqslant m(\lambda).$$

Démonstration. $(X-\lambda)^{\dim(E_\lambda(u))}$ divise χ_u d'après la proposition précédente. □

Exemple.

1. Si u est de rang inférieur ou égal à r, le polynôme χ_u est divisible par X^{n-r}, puisque le noyau $\mathrm{Ker}(u) = E_0(u)$ est de dimension supérieure ou égale à $n-r$.
2. Ainsi, le polynôme caractéristique de la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} & & & \alpha_1 \\ & (0) & & \vdots \\ & & & \alpha_{n-1} \\ \alpha_1 & \cdots & \alpha_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

de range inférieur ou égal à 2 est de la forme :

$$\chi_A = X^{n-2}(X^2 + aX + b).$$

Corollaire 21

Si λ est valeur propre simple de u, alors $\dim(E_\lambda(u)) = 1$.

Remarque. Le spectre de u est, par définition, l'ensemble des racines de χ_u dans $\mathbb{K}$. Comme dans le cas des polynômes, on distinguera soigneusement les notions d'ensemble er de liste des valeurs propres de u.

- L'ensemble des valeurs propres est le spectre de u. S'il est égal à $\{\lambda_1, \lambda_p\}$, avec $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ deux à deux distincts, alors on a :

$$\chi_u = Q \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{m(\lambda_i)}$$

où $Q \in \mathbb{K}[X]$ n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$ et les $m(\lambda_i)$ sont les ordres de multiplicité.

- Une liste des valeurs propres comptées avec ordre de multiplicité est une famille de scalaires répétant les valeurs propres avec leurs multiplicités. Une telle liste est unique à l'ordre près et si $(\mu_1, \dots, \mu_s)$ en est une, alors on a :

$$\chi_u = Q \prod_{i=1}^{s} (X - \mu_i)$$

où $Q \in \mathbb{K}[X]$ n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.

- Bien sûr, la liste $(\mu_1, \dots, \mu_s)$ est formée des $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ répétés autant de fois que leur multiplicité, c'est-à-dire, à l'ordre près :

$$(\mu_1, \dots, \mu_s) = (\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{m(\lambda_1) \text{ fois}}, \dots\dots, \underbrace{\lambda_p, \dots, \lambda_p}_{m(\lambda_p) \text{ fois}}).$$

On a donc :

$$s = m(\lambda_1) + \cdots + m(\lambda_p).$$

- Si χ_u est scindé, alors on a $s = n$ et :

$$\chi_u = \prod_{k=1}^{p} (X - \lambda_k)^{m(\lambda_k)} = \prod_{i=1}^{n} (X - \mu_i).$$

Exemple. La diagonale d'une matrice triangulaire constitue une liste de ses valeurs propres, comptées avec leur ordre de multiplicité.

Proposition 22

Si $\chi_u = \prod_{i=1}^{n} (X - \mu_i)$ est scindé, alors :

$$\mathrm{Tr}(u) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \quad \text{et} \quad \det(u) = \prod_{i=1}^{n} \mu_i.$$

Démonstration. Relations coefficients-racines. □

Autre formulation Si $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \lambda_p\}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ deux à deux distincts :

$$\mathrm{Tr}(u) = \sum_{i=1}^{p} m(\lambda_i)\lambda_i \quad \text{et} \quad \det(u) = \prod_{i=1}^{p} \lambda_i^{m(\lambda_i)}.$$

2.6 Théorème de Cayley-Hamilton

On a vu l'intérêt d'obtenir des polynômes annulateurs dans la recherche du spectre d'un endomorphisme et l'on prouvé leur existence en dimension finie.
Le théorème de Cayley-Hamilton ci-dessous affirme que le polynôme caractéristique est une polynôme annulateur, ce qui nous permettra d'obtenir en pratique un polynôme annulateur.
La démonstration de ce théorème n'est pas exigible.

Exercice 9 Soit x un vecteur non nul de E.

1. Montrer qu'il existe un plus petit sous-espace vectoriel de E, noté E_x, stable par u et contenant x.
2. Prouver que si E_x est de dimension p, alors $\mathcal{B}_x = (x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$ est une base de E_x.
3. Montrer que la matrice dans $\mathcal{B}_x$ de l'endomorphisme u_x induit par u sur E_x est une matrice compagnon.

Théorème 23 (Théorème de Cayley-Hamilton)

Le polynôme caractéristique de $u \in \mathcal{L}(E)$ annule u, c'est-à-dire $\chi_u(u) = 0$.
De même, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\chi_A(A) = 0$.

Démonstration. Des exemples précédents montrent que $\pi_A = \chi_A$ pour une matrice compagnon. L'exercice précédent donner alors $\chi_u(u)(x) = 0$ pour tout $x \in E$. □

Attention. Comme il fait intervenir le polynôme caractéristique de $u \in \mathcal{L}(E)$, le théorème de Cayley-Hamilton n'a de sens que si E est de dimension **finie**.

Exercice 10 On reprend la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 4 & 7 & -9 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}$. Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} en fonction de I_3, A et A^2.

Corollaire 24

Le polynôme minimal d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie n ou d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de degré inférieur ou égal à n.

Exercice 11 Que penser de ces deux démonstrations de la version matricielle du théorème de Cayley-Hamilton ?

1. Comme $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$, on a $\chi_A(A) = \det(AI_n - A) = \det(0) = 0$.
2. On utilise la relation :

$$\forall N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ N\mathrm{Com}^T(N) = \det(N)I_n,$$

que l'on applique à $N = XI_n - A$ à coefficients dans le corps $\mathbb{K}(X)$. La matrice $\mathrm{Com}^T(N)$ est à coefficients polynomiaux : on peut donc aussi la voir comme un polynôme de degré $n-1$ à coefficients dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ soit :

$$\mathrm{Com}^T(N) = X^{n-1}A_{n-1} + X^{n-2}A_{n-2} + \cdots + XA_1 + A_0.$$

Si $\det(N) = \chi_A(X) = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$, on identifie les deux polynômes, on élimine les A_i et... on trouve :

$$a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} \cdots + a_1A_1 + a_0I_n = 0.$$

3 Diagonalisation

Dans cette section, u est un endomorphisme de E, où E est supposé de dimension finie n, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3.1 Définitions et premières propriétés

Définition 7

- L'endomorphisme u est dit **diagonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.
  Une telle base s'appelle une **base de diagonalisation** de u.
- La matrice A est dite **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe D diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.

Reformulation Autrement dit, u est diagonalisable si, et seulement s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u.

Proposition 25

Si A représente u, elle est diagonalisable si, et seulement si, u est diagonalisable.

Corollaire 26

La matrice A est diagonalisable si, et seulement si, son endomorphisme canoniquement associé est diagonalisable.

Terminologie.

- **Diagonaliser** un endomorphisme de E signifie trouver une base de E dans laquelle la matrice de u soit diagonale, c'est-à-dire une base constituée de vecteurs propres de u.
- **Diagonaliser** une matrice signifie diagonaliser son endomorphisme canoniquement associé, ce qui revient à trouver une matrice D diagonale et une matrice P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.

Point méthode

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable et $(E_1, \ldots, E_n)$ une base de $\mathbb{K}^n$ constituée de vecteurs propres de A associés aux valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Si on pose p la matrices dont les colonnes sont $E_1, \ldots, E_n$, alors :

$$A = PDP^{-1} \text{ ou } D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

Exercice Moulin.Red.23

Exemple. Une matrice est diagonalisable si, et seulement si, sa transposée est diagonalisable.

Proposition 27

Si E est de dimension n et si $u \in \mathcal{L}(E)$ possède n valeurs propres distinctes, alors u est diagonalisable et chaque sous-espace propre est de dimension 1.
De même, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ possède n valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable et chaque sous-espace propre est de dimension 1.

Exemple. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ est diagonalisable.

Attention. Il ne s'agit bien que d'une condition *suffisante* pour que u soit diagonalisable. La proposition suivante donne une caractérisation, qui peut être utile dans le cas où le nombre de valeurs propres est strictement inférieur à la dimension de E.

Proposition 28

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) l'endomorphisme u est diagonalisable ;

(ii) $\displaystyle\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u) = E$;

(iii) $\displaystyle\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u)) = n$.

Corollaire 29

Il y a équivalence entre :

(i) la matrice A est diagonalisable ;

(ii) $\displaystyle\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} E_\lambda(A) = \mathbb{K}^n$;

(iii) $\displaystyle\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \dim(E_\lambda(A)) = n$.

Exercice 12 La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ? Si c'est le cas, fournir une matrice $P \in \mathcal{GL}_3(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ soit diagonale.

Exemple.

1. Un projecteur p de E est diagonalisable.
   - Si $p = 0$ ou $p = \mathrm{Id}_E$, c'est immédiat.
   - Sinon, on sait que $\mathrm{Sp}(p) = \{0, 1\}$ et l'on a $E = E_0(p) \oplus E_1(p)$.

   Un exemple suivant montrera comment éviter de traiter ces cas particuliers.
2. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ admet λ pour unique valeur propre, alors u est diagonalisable si, et seulement si, le sous-espace propre associé est égal à E, c'est-à-dire si, et seulement si, $u = \lambda \mathrm{Id}_E$.

De même, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admet λ pour unique valeur propre λ, alors elle est diagonalisable si, et seulement si, son endomorphisme canoniquement associé est égal à $\lambda \mathrm{Id}_{\mathbb{K}^n}$, c'est-à-dire si, et seulement si, $A = \lambda I_n$.

3. En particulier, un endomorphisme nilpotent (respectivement une matrice nilpotente) n'est diagonalisable que s'il (elle) est nul(le).
4. De même, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est triangulaire de coefficients diagonaux tous égaux à λ, son polynôme caractéristique est égal à $(X - \lambda)^n$. La matrice A admet donc pour unique valeur propre λ, et n'est donc diagonalisable que si $A = \lambda I_n$.

Remarque. Les sou-espaces propres étant en somme directe, la somme de leurs dimensions est majorée par la dimension de E.

Point méthode

Pour montrer qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n, ou une matrice de taille n, est diagonalisable, il suffit de montrer que la somme des dimensions de ses sous-espaces propres est supérieure ou égale à n.

Exemple. Cherchons une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice

$$A(k) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

soit diagonalisable.

Remarque. Si E est somme de sous-espaces vectoriels stables $E_1, \ldots, E_p$ sur chacun desquels u induit une homothétie, alors u est diagonalisable.
En effet, en prenant dans chaque E_i des vecteurs en constituant une base, on obtient une famille génératrice de E constituée de vecteurs propres, de laquelle on peut extraire une base.

Exemple.

1. Si p est un projecteur de E, on sait que l'on a $E = E_0(p) \oplus E_1(p)$, avec $p_{E_0(p)} = 0$ et $p_{E_1(p)} = \mathrm{Id}_{E_1(p)}$, donc p est diagonalisable.
2. De même, toute symétrie s de E est diagonalisable puisque $E = E_{-1}(s) \oplus E_1(s)$.
3. L'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ défini par $f(A) = \mathrm{Tr}(A)I_n + A$ est diagonalisable.

3.2 Utilisation du polynôme caractéristique

Les valeurs propres étant les racines du polynôme caractéristique, on peut reformuler une proposition précédente.

Proposition 30

Si le polynôme caractéristique de u (respectivement de A) est scindé à racines simples, alors u (respectivement A) est diagonalisable.

Terminologie. Un polynôme scindé à racines simples est dit aussi **simplement scindé**.

Attention. Il faut bien noter que le résultat précédent ne fournit qu'une condition *suffisante* pour que u soit diagonalisable comme le montre, par exemple, le cas d'une homothétie.
Le théorème qui suit donne une condition nécessaire et suffisante.

Théorème 31

Pour que u soit diagonalisable, il faut et il suffit qu'il vérifie les deux conditions suivantes :

- son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$;
- pour toute valeur propre de u, la dimension du sous-espace propre associé est égale à l'ordre de multiplicité de cette valeur propre, c'est-à-dire :

$$\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u),\ \dim(E_\lambda(u)) = m(\lambda).$$

On a le même résultat pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. On écrit $\chi_u = Q \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X-\lambda)^{m(\lambda)}$, où Q n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$, et on utilise le fait que $\dim(E_\lambda(u)) \leqslant m(\lambda)$, pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. □

Remarque. Si λ est valeur propre simple, on a toujours $\dim(E_\lambda(u)) = m(\lambda)$ car :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\} \quad \text{et} \quad \dim(E_\lambda(u)) \leqslant m(\lambda) = 1.$$

Dans la caractérisation précédente, on peut donc se limiter aux sous-espaces propres associés à des valeurs propres multiples.

Point méthode

Pour savoir si un endomorphisme u est diagonalisable, on peut calculer son polynôme caractéristique.

- S'il n'est pas scindé, alors u n'est pas diagonalisable.
- Sinon, pour toute valeur propre multiple, on compare $\dim(E_\lambda(u))$ et $m(\lambda)$, par exemple en calculant le rang de $u - \lambda \mathrm{Id}_E$.

Exemple.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}_i n\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur $(a,b,c) \in \mathbb{K}^3$ pour que la matrice A soit diagonalisable.
2. L'endomorphisme $v : P \mapsto (1-X^2)P' + nXP$ de $\mathbb{R}[X]$ induit un endomorphisme diagonalisable de $\mathbb{R}_n[X]$.

3.3 Utilisation d'un polynôme annulateur

A lui seul, le polynôme caractéristique ne peut permettre de montrer que u est diagonalisable que s'il est scindé à racines simples. Sinon, on a besoin d'étudier en plus la dimension de ses sous-espaces

propres.
Le théorème suivant donne une condition nécessaire et suffisante pour être diagonalisable, en utilisant cette fois-ci les polynômes annulateurs.

Théorème 32

L'endomorphisme u est diagonalisable si, et seulement s'il possède un polynôme annulateur scindé à racines simples.
On a le même résultat si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. Considérer le polynôme $P = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X - \lambda)$ dans le sens direct, et utiliser le lemme de décomposition des noyaux pour le sens réciproque. □

Exemple.

1. On retrouve que les projecteurs et les symétries sont diagonalisables puisqu'ils sont annulés respectivement par les polynômes $X^2 - X$ et $X^1 - 1$ scindés à racines simples.
2. Une matrice carré est diagonalisable si, et seulement si, sa transposée l'est.
3. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. La matrice $A_\sigma \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont nuls exceptés ceux d'indice $(\sigma(j), j)$ qui sont égaux à 1 est diagonalisable.
4. Soit $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ une matrice triangulaire par blocs. Si M est diagonalisable, alors il en est de même pour A et B.

Corollaire 33

L'endomorphisme u est diagonalisable si, et seulement si, son polynôme minimal est scindé à racines simples.
On a le même résultat pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 34

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors l'endomorphisme induit par u sur F est diagonalisable.

Exercice 13 Soit u un endomorphisme diagonalisable d'un espace vectoriel E de dimension finie.

1. Montrer que les sous-espaces vectoriels de E stables par u sont les $F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} F_\lambda$, où$F_\lambda$ est un sous-espace vectoriel de $E_\lambda(u)$ pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$.
2. A quelle condition y a-t-il un nombre fini de tels sous-espaces vectoriels stables, et dans ce cas, combien y en a-t-il ?

Exemple. Retrouvons que si la matrice $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est diagonalisable, alors A et B sont diagonalisables.

- La matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ représente l'endomorphisme induit, sur le sous-espace vectoriel engendré par les p premiers vecteurs de la base canonique, par l'endomorphisme canoniquement associé à M. D'après la proposition précédente, elle est donc diagonalisable.

- Pour B, ce n'est pas aussi facile car elle n'est pas directement la matrice d'un endomorphisme induit. Mais on peut faire le même raisonnement que précédemment avec la transposée $M^T = \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ C^T & B^T \end{pmatrix}$ pour montrer que B^T est diagonalisable.

Théorème 35 (Diagonalisation simultanée (HP))

Des endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux sont simultanément diagonalisables.

Démonstration. Récurrence forte sur la dimension de E. Distinguer le cas où tous les u_i sont des homothéties. Dans l'autre cas, concaténer les bases obtenues par hypothèse de récurrence pour les sous-espaces propres de u_{i_0} qui n'est pas une homothétie (la commutation fournit l'existence des induits sur ces sous-espaces propres). □

Exercice 14 La réciproque est-elle vraie ?

3.4 Projecteurs spectraux (HP)

Définition 8

Soit u un endomorphisme de spectre $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_r\}$ où les λ_i sont deux à deux distincts. La famille des **projecteurs spectraux** de u est la famille des projecteurs associés à la décomposition :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{r} E_{\lambda_i}(u).$$

On note $(p_{\lambda_1}, \ldots, p_{\lambda_r})$ ces projecteurs.

Comme l'endomorphisme induit par u sur ses sous-espaces propres est une homothétie, on a :

$$u = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i p_{\lambda_i}$$

et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u^n = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i^n p_{\lambda_i}.$$

Exemple. Puissances de $A = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 12 \\ 6 & 8 & 12 \\ -6 & -9 & -13 \end{pmatrix}$.

Exercice 15 Si u est diagonalisable et inversible, exprimer u^n en fonction de p_{λ_i} pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Proposition 36

Les projecteurs spectraux de u sont des polynômes en u.

Démonstration. Cela peut être vu comme une conséquence du fait (HP) que les projecteurs liés au lemme de décomposition des noyaux sont des polynômes en u. Sinon, utiliser l'égalité précédente élargie à tous les polynômes par linéarité, puis considérer la base de Lagrange associée au spectre de u. $\square$

4 Trigonalisation

Dans cette section, u est un endomorphisme de E, où E est supposé de dimension finie n, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

4.1 Définitions

Définition 9

- L'endomorphisme u est dit **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.
  Une telle base s'appelle une **base de trigonalisation** de u.
- La matrice A est dite **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure, c'est-à-dire s'il existe T triangulaire supérieure et P inversible telles que $A = PTP^{-1}$.

Interprétation géométrique Dire que la matrice de u dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est triangulaire supérieure revient à dire que, pour tout $i \in [\![0, n]\!]$, le sous-espace vectoriel $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ est stable par u. Donc l'endomorphisme u est trigonalisable si, et seulement s'il existe des sous-espaces vectoriels $F_0, \dots, F_n$ de E, stables par u, tels que :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \dim(F_i) = i \quad \text{et} \quad \forall i \in [\![1, n]\!],\ F_{i-1} \subset F_i.$$

Terminologie.

- **Trigonaliser** un endomorphisme u signifie trouver une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.
- **Trigonaliser** une matrice signifie trigonaliser son endomorphisme canoniquement associé, ce qui revient à trouver une matrice T triangulaire supérieure et une matrice P inversible telles que $A = PTP^{-1}$.

Exemple.

1. Supposons $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et E euclidien. Soit u un endomorphisme trigonalisable de E. Considérons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de trigonalisation de u. Par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, on peut alors trouver une base orthonormée $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ de E telle que :

   $$\forall i \in [\![1, n]\!],\ \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i) = \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_i).$$

   D'après l'interprétation ci-dessus, la matrice de u est alors également triangulaire supérieure dans la base $\mathcal{C}$. Autrement dit, un endomorphisme trigonalisable d'un espace euclidien est trigonalisable en base orthonormée.

2. Soit u un endomorphisme trigonalisable. Sa matrice dans une base $(e_1, \dots, e_n)$ est donc triangulaire supérieure ; notons $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ sa diagonale. Montrons que $\chi_u = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n)$ annule u.
   Posons $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, avec donc $F_0 = \{0\}$ et $F_n = E$.
   Soit $k \in [\![1, n]\!]$. Par la forme triangulaire supérieure de la matrice de u dans $\mathcal{B}$, on a :
   - pour tout $i \in [\![1, k-1]\!]$, $(u - \lambda_k \mathrm{Id}_E)(e_i) \in F_i \subset F_{k-1}$;
   - $u(e_k) = \lambda_k e_k + x$ avec $x \in F_{k-1}$. Donc $(u - \lambda_k \mathrm{Id}_E)(e_k) \in F_{k-1}$.

   On a alors :
   $$E = F_n \xrightarrow{u - \lambda_n \mathrm{Id}_E} F_{n-1} \to \cdots \to F_1 \xrightarrow{u - \lambda_1 \mathrm{Id}_E} F_0 = \{0\},$$
   ce qui donne $((u - \lambda_1 \mathrm{Id}_E) \circ \cdots \circ (u - \lambda_n \mathrm{Id}_E))(u) = 0$, c'est-à-dire $\chi_u(u) = 0$.

Proposition 37

Si A représente u, elle est trigonalisable si, et seulement si, u est trigonalisable.

Corollaire 38

La matrice A est trigonalisable si, et seulement si, son endomorphisme canoniquement associé est trigonalisable.

Remarque. On aurait pu aussi choisir la forme triangulaire inférieure. En effet, si la matrice de $u \in \mathcal{L}(E)$ dans la base $(e_1, \dots, e_n)$e st triangulaire supérieure, alors la matrice de u dans la base $(e_n, e_{n-1}, \dots, e_1)$ est triangulaire inférieure.

Exercice 16 Ces deux matrices sont-elles transposées l'une de l'autre ?

Point méthode

Une base de trigonalisation commençant par un vecteur propre, pour trigonaliser un endomorphisme u, on commence souvent par compléter un vecteur propre de u en une base de E, dans laquelle la matrice de u est donc de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0 & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \quad \text{où} \quad A \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad L \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{K})$$

Il suffit alors de montrer que l'on peut prendre A triangulaire supérieure pour conclure. Comme la matrice A n'est pas *a priori* la matrice d'un endomorphisme, on raisonne le plus souvent en trigonalisant la matrice A (ou alors on fait le terroriste en composant par une projection sur un hyperplan pour se ramener à un endomorphisme).

Remarque.

- La démonstration du théorème suivant est une illustration de cette méthode.
- Il peut être parfois plus intéressant d'utiliser la forme suivante :

$$\begin{pmatrix} \lambda I_p & B \\ 0 & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \quad \text{où} \quad A \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad B \in \mathcal{M}_{p,n-p}(\mathbb{K})$$

  en complétant une base du sous-espace propre $E_\lambda(u)$ en une base de E.

4.2 Utilisation du polynôme caractéristique

Théorème 39

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable si, et seulement si, son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. Il est équivalent d'établir le résultat pour les matrices ou les endomorphismes.

- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable, alors son polynôme caractéristique est égal à celui d'une matrice triangulaire supérieure : ile st donc scindé sur $\mathbb{K}$.
- Montrons la réciproque par récurrence. Posons, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

H_n : "Tout endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n dont le polynôme caractéristique est scindé est trigonalisable."
H'_n : "Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique est scindé est trigonalisable."

Il est clair que les deux énoncés H_n et H'_n sont équivalents. Ainsi, dans l'hérédité, on démontrera l'implication $H'_n \implies H_{n+1}$.
Initialisation : H_1 est immédiat.
Hérédité : Soit $n \geqslant 1$; supposons H'_n. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n+1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u soit scindé. Utilisons le point méthode précédent.
Comme χ_u est scindé de degré $n+1 \geqslant 1$, il possède une racine. Par conséquent, il existe $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Prenons un vecteur propre associé et complétons-le en une base $\mathcal{B}$ de E de sorte que :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0 & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \quad \text{où} \quad A \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad L \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{K})$$

Le calcul du polynôme caractéristique de cette matrice triangulaire par blocs donne $\chi_u = (X-\lambda)\chi_A$. Comme χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$, on en déduit que χ_A l'est également.
D'après H'_n, il existe donc $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ tel que $P^{-1}AP$ soit triangulaire supérieure.
Notons $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$. Il s'agit d'une matrice inversible de $\mathcal{M}_{n+1}()\mathbb{K})$ dont l'inverse est $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P^{-1} \end{pmatrix}$ (il suffit de vérifier que le produit vaut I_{n+1}).
Un produit par blocs donne alors :

$$Q^{-1}\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)Q = \begin{pmatrix} \lambda & LP \\ 0 & P^{-1}AP \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $Q^{-1}\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)Q$, qui est la matrice de u dans une certaine base, est triangulaire supérieure, ce qui permet de conclure que u est trigonalisable. Cela prouve H_{n+1}.

□

Remarque. De plus, on voit, en adaptant la démonstration ci-dessous, que quel que soit l'ordre dans lequel on écrit la liste $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ des valeurs propres de u, comptées avec ordre de multiplicité, on peut trouver une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure avec $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ pour diagonale.

Exemple.

1. Comme une matrice et sa transposée ont même polynôme caractéristique, on en déduit qu'une matrice A est trigonalisable, si, et seulement si, A^T est trigonalisable.
2. Si u est trigonalisable et si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u, alors l'endomorphisme induit u_F est aussi trigonalisable.
   En effet, le polynôme caractéristique de u_F divise celui de u qui est scindé. Ainsi, le polynôme caractéristique de u_F est scindé donc u_F est trigonalisable.

Corollaire 40

Si E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle, alors tout endomorphisme de E est trigonalisable.
Toute matrice carrée à coefficients dans $\mathbb{C}$ est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Démonstration. Le théorème de d'Alembert-Gauss nous dit que le polynôme caractéristique est scindé, ce qui permet de conclure d'après le théorème précédent. □

Remarque. On peut en déduire le théorème de Cayley-Hamilton lorsque $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$. En effet, un exemple précédent montre que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur pour un endomorphisme trigonalisable, donc pour tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.C'est alors vrai pour toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et donc également pour toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ puis pour tout endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

Exemple. Trigonalisons $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}$.

"Cette histoire de compléter en une base, ça me fait penser à un exo de ma petite fille qui est en CP."

Exercice 17

1. La matrice $A = \begin{pmatrix} 14 & 18 & 18 \\ -6 & -7 & -9 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est-elle diagonalisable ? trigonalisable ?
2. Montrer que la matrice A est semblable à la matrice $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et expliciter une matrice inversible P telle que $A = PTP^{-1}$.

4.3 Utilisation d'un polynôme annulateur

Remarque. Rappelons qu'un polynôme scindé est *non nul* par définition.

Théorème 41

L'endomorphisme u est trigonalisable si, et seulement s'il possède un polynôme annulateur scindé.
On a le même résultat pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration.

- Si u est trigonalisable, son polynôme caractéristique est scindé, et il est annulateur d'après le théorème de Cayley-Hamilton.
- Pour la réciproque, on procède par récurrence à l'aide du point méthode sur la trigonalisation.

□

Corollaire 42

L'endomorphisme u est trigonalisable si, et seulement si, son polynôme minimal est scindé. On a le même résultat pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Théorème 43 (Trigonalisation simultanée (HP))

Des endomorphismes trigonalisables qui commutent deux à deux sont simultanément trigonalisables.

Démonstration. Par récurrence forte sur la dimension de E. Le résultat est équivalent à sa version matricielle, on démontre l'implication des endomorphismes vers les matrices dans l'hérédité. □

Cas des endomorphismes nilpotents

Proposition 44

- Un endomorphisme est nilpotent si, e seulement s'il est trigonalisable et toutes ses valeurs propres sont nulles.
- Une matrice est nilpotente si, et seulement si, elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte.

Démonstration. Le deuxième point est simplement la traduction matricielle du premier.

- Un endomorphisme nilpotent est annulé par un polynôme scindé de la forme X^k, donc est trigonalisable. D'autre part, ses valeurs propres sont toutes racines de X^k, donc sont toutes nulles.
- Soit u un endomorphisme trigonalisable ayant toutes ses valeurs propres nulles. Sont polynôme caractéristique est donc X^n et d'après le théorème de Cayley-Hamilton, on a donc $o^n = 0$, ce qui prouve que u est nilpotent.

□

Remarque. En particulier, une matrice triangulaire supérieure stricte est nilpotente.

Corollaire 45

- Si $\dim(E) = n$, un endomorphisme de E est nilpotent si, et seulement si, son polynôme caractéristique est X^n.
- Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente si, et seulement si, son polynôme caractéristique est X^n.

4.4 Sous-espaces caractéristiques

Proposition 46 (Décomposition en sous-espaces caractéristiques)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme caractéristique $\chi_u = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X-\lambda)^{m(\lambda)}$ est scindé. On a la décomposition :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^{m(\lambda)}.$$

Démonstration. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, on a $\chi_u(u) = 0$ et le lemme de décomposition des noyaux donne alors le résultat puisque les polynômes $(X-\lambda)^{m(\lambda)}$ sont premiers entre eux deux à deux. □

Terminologie. Les sous-espaces vectoriels $F_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^{m(\lambda)}$, pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, sont appelés **sous-espaces caractéristiques** de l'endomorphisme de u.

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Comme noyau d'un polynôme en u, F_λ est stable par u et l'endomorphisme induit u_λ par u sur F_λ vérifie $(u_\lambda - \lambda \mathrm{Id}_{F_\lambda})^{m(\lambda)} = 0$. Ainsi, u_λ est la somme d'une homothétie de rapport λ et d'un endomorphisme nilpotent.

Remarque. Soit π_u le polynôme minimal d'un tel endomorphisme. Il divise chi_u donc de la forme $\pi_u = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X-\lambda)^{n(\lambda)}$, avec $n(\lambda) \leqslant m(\lambda)$ pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. On a donc également :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)^{n(\lambda)}.$$

Proposition 47

Pour toute valeur propre λ, la dimension de F_λ est l'ordre de multiplicité de λ.

Corollaire 48

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme caractéristique est scindé. Il existe une base de E dans laquelle la matrice de E est diagonale par blocs, chaque bloc étant triangulaire à coefficients diagonaux égaux.

Démonstration. Dans chaque sous-espace caractéristique F_λ, on choisit une base de trigonalisation de l'endomorphisme nilpotent induit par $u - \lambda \mathrm{Id}_E$ sur F_λ. □

Exemple. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -5 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

On a

$$A = PTP^{-1} \quad \text{avec} \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Décomposition de Dunford (HP)

Supposons χ_u scindé. Le corollaire précédent fournit une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est $A = \mathrm{Diag}(T_1, \ldots, T_r)$, où chaque matrice T_i est somme d'une matrice scalaire D_i et d'une matrice triangulaire supérieure stricte N_i.
En prenant $D = \mathrm{Diag}(D_1, \ldots, D_r)$ et $N = \mathrm{Diag}(N_1, \ldots, N_r)$, on obtient $A = D + N$, avec D diagonale, et N triangulaire supérieure stricte, donc nilpotente.
De plus, pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, on a $D_i N_i = N_i D_i$, puisque D_i est scalaire. Donc, par produit de matrices diagonales par blocs, cela donne $DN = ND$.
En notant d (respectivement n) l'endomorphisme de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ (respectivement N), on obtient $u = d + n$, avec d diagonalisable et n nilpotent commutant avec d.
L'exercice Moulin.Red.63 montre l'unicité d'un tel couple (d, n). Cette décomposition $u = d + n$ s'appelle la **décomposition de Dunford** de u. On donne ci-dessous une autre démonstration de l'unicité de la décomposition de Dunford, qui passe par le théorème de diagonalisation simultanée.

Exemple (Unicité de la décomposition de Dunford par la codiagonalisation)**.** On a trouvé d_0 diagonalisable et n_0 nilpotent qui commutent et tels que $u = d_0 + n_0$.
Or, on a :

$$d_0 = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \lambda p_\lambda$$

donc $d_0 \in \mathbb{K}[u]$ puis d_0 commute avec u, et donc n_0 aussi.
Soit (d, n) une décomposition de Dunford de u. Alors d et n commutent avec u, donc avec d_0 et n_0.
Donc, d'après le théorème de diagonalisation simultanée, d et d_0 sont simultanément diagonalisables, donc $d - d_0$ est diagonalisable. Mais $n_0 - n$ est nilpotent comme différence de deux endomorphismes nilpotents qui commutent.
Ainsi, comme $u = d_0 + n_0 = d + n$, on a montré que $d - d_0 = n_0 - n$ est nilpotent et diagonalisable, donc nul.
Ainsi, $d = d_0$ et $n = n_0$, si bien que la décomposition de Dunford est unique.